

DRE-PLÉ/IESG-ANIE	COMPOSITION REGIONALE DU TROISIEME TRIMESTRE	CLASSE : 3 ^{em}
AN /SC : 2024 - 2025	EPREUVE DE MATHEMATIQUES	DUREE:2H /COEF : 3

EXERCICE 1 : (8pts)

La municipalité d'Atakpamé envisage de construire un nouveau parc de loisirs et a identifié trois emplacements A, B et C. Ces emplacements sont représentés dans un plan muni d'un repère orthonormé (O ; I ; J) par les vecteurs suivants : $\vec{OA} = 2\vec{OI} + 4\vec{OJ}$; $\vec{BO} = -6\vec{OI} - 2\vec{OJ}$; $\vec{OC} = 3\vec{OI} + 7\vec{OJ}$. Chaque parc est destiné à une population cible : parc A proche du complexe scolaire E (1 ; 3) ; parc B proche du centre-ville V (7 ; 2) et le parc C proche du quartier résidentiel R (4 ; 8). Un sondage auprès de 100 habitants révèle le nombre de fois où ils visiteraient un parc de loisirs par mois. Voici les résultats de cette enquête : 0 visite : 15 personnes ; 1 visite : 25 personnes ; 2 visites : 30 personnes ; 3 visites : 20 personnes ; 4 visites : 10 personnes. La municipalité désire connaître la moyenne des intentions de visites de parcs et le site le moins éloigné de sa population.

Consigne 1 : Quelle est la moyenne mensuelle des visites prévues ?

Consigne 2 : Quel serait le parc le plus proche de sa population cible ?

CM₁: 2.5pts; CM₂: 2.5pts CM₃: 2pts; CP: 1pt

EXERCICE 2 : (6pts)

A/ Réponds par Vrai si l'affirmation est vraie, ou Faux dans le cas contraire. (0,25 pt x 4)

- $\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{2}}$ et $\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{2}}$ sont opposés. 2. Soit la fraction rationnelle $F = \frac{2x^2-6x}{x^2-9}$, la condition d'existence de F est $x \neq -9$ et $x \neq 9$. 3. L'opération $E = 2\sqrt{20} + \sqrt{45} - 2\sqrt{125}$ est égale à $(-3\sqrt{5})$
- Soit h l'application affine définie par $h(1) = -7$ et $h(-1) = \frac{1}{2}$; h est décroissante

B/ choisis la bonne réponse (0.5pt x 5)

- Le système d'équation $\begin{cases} x - 2y - 4 = 0 \\ 2x + y - 3 = 0 \end{cases}$ a pour solution le couple : a) (-2 ; 1) ; b) (2 ; 1) ; c) (-2 ; -1) ; d) (2 ; -1)
- Le volume d'une pyramide de base carrée de 5cm de côté et de 10cm de hauteur est :
a) $V=83,5\text{cm}^3$ b) $V= 250 \text{ cm}^3$ c) $V=83,33 \text{ cm}^3$ d) $V=56,89 \text{ cm}^3$
- Sachant que $1,73 < \sqrt{3} < 1,74$, l'encadrement de $A = 2\sqrt{3} - 5$ est :
a) $-1,54 < A < -1,52$ b) $-1,5 < A < -1,6$ c) $-1,6 < A < -1,5$
- Les vecteurs $\vec{AB}(-3; 1)$ et $\vec{CD}(1; 4)$ sont : a) Colinéaires ; b) Orthogonaux ; c) Aucune des deux réponses
- ABC est un triangle ; M et N sont des points tels que : $M \in (AB)$ et $N \in (AC)$. Si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ alors les droites (MN) et (BC) sont : a) parallèles b) sécantes c) on ne peut pas prévoir leur position exacte.

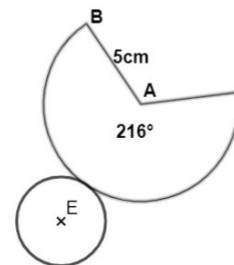
C/ Complète (0.5ptx5)

- L'écriture simplifiée de $R = (\cos x - \sin x)^2 + (\cos x + \sin x)^2$ esta...
- Soit la droite (D) : $4x - 6y + 5 = 0$ alors le coefficient directeur de cette droite estb.....
- M ; R ; S sont des points du plan ; $\vec{MS} = 3\vec{MR}$ signifie S est l'image de R par l'homothétie h(...c... ; ...d...)
- $\sqrt{6 + \sqrt{7 + \sqrt{4}}} = \dots e \dots \dots$

Exercice 3 : (6pts)

A/ La figure ci-contre représente l'esquisse du patron d'un cône de révolution

- L'unité est le centimètre. Vérifie que le rayon de sa base est égal à 3. (0,5pt)
- Fais une représentation en perspective cavalière de ce cône (montrant les points A, E et B). (0,5pt)
- Calcule la hauteur (0,5pt) 4) Calcule l'aire latérale du cône. (0,5pt)
- Calcule son volume: (0,5pt)



B/ On considère la fraction rationnelle $Q = \frac{(3x-2)(5x-1)}{(5x-4)(3x-2)}$

- Détermine la condition d'existence d'une valeur numérique de Q (0.5pt) 2) Simplifie Q (0.5pt)
- Calcule la valeur numérique de Q pour $x = \sqrt{5}$ (rendre rationnel le dénominateur) (0.5pt)
- Pour quelle valeur de x a-t-on $Q = 0$ (0.5pt)

C/ soit $A = (2x + 1)^2 + 2(x - 3)(2x + 1) + (x - 3)^2$: 1) Développe et réduit A. (0,5pt) 2) Factorise A. (0,5pt)